

ЛЕКЦИЯ 10. ТЕОРИЯ ИГР И СТАТИСТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

. ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ИГР. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Содержание.

Введение. Игра как модель конфликтной ситуации. Содержательные примеры игровых моделей.

Предмет теории игр. Основные понятия теории игр. Формализация игры: участники игры, стратегии, ситуации, исходы, функции выигрыша. Предположения об информированности игроков.

Классификация игр.

Введение. При решении ряда практических задач в области военного дела, экономики, биологии, политологии и т.д. приходится анализировать конфликтные ситуации, когда налицо две (или более) враждующих сторон, которые преследуют противоположные цели, причем результат действий одной из сторон зависит от мер, которые предпримет противник.

Примеры конфликтных ситуаций: любая ситуация, возникающая в ходе военных действий – конфликтная; каждая из воюющих сторон принимает все доступные ей меры для того, чтобы воспрепятствовать противнику достигнуть успеха.

Ряд ситуаций в области экономики, особенно при наличии свободной конкуренции принадлежат к конфликтным ситуациям – здесь в роли борющихся сторон выступают торговые фирмы, промышленные предприятия и т.п.

Взаимодействие биологических популяций, связанных общей территорией обитания и конкурирующих за жизненные ресурсы, также часто оказывается конфликтным.

Предмет теории игр. Необходимость анализировать подобные ситуации вызвала к жизни специальный математический аппарат. **Теория игр** – раздел исследования операций, который изучает математические модели принятия решений в конфликтных ситуациях, то есть в условиях столкновения сторон, каждая из которых стремится воздействовать на развитие конфликта в своих собственных интересах.

Конфликтные ситуации – ситуации, в которых сталкиваются две (или более) конфликтующие стороны, преследующие различные цели, причем результат каждой из сторон зависит от того, какой образ действий выберет противник.

Задача теории конфликтных ситуаций – выработка рекомендаций по рациональному образу действий участников конфликта.

Основным в Теории игр является понятие игры, являющееся формализованным представлением о конфликте. Точное описание конфликта в виде игры состоит в указании того, кто и как участвует в конфликте, каковы возможные исходы конфликта, а также кто и в какой форме заинтересован в этих исходах. Стороны, участвующие в конфликте, называются **коалициями действия**; доступные для них действия — **стратегиями**; возможные исходы конфликта — **ситуациями** (обычно каждая ситуация понимается как результат выбора каждой из коалиций некоторой своей стратегии); стороны, заинтересованные в исходах конфликта, — **коалициями интересов**; их интересы описываются **предпочтениями** тех или иных ситуаций (эти предпочтения часто выражаются численными выигрышами).

Человечество издавна пользуется моделями конфликтных ситуаций, которые являются **играми** в буквальном смысле слова, это, прежде всего, так называемые салонные игры – шашки, шахматы, домино, игра го, карточные игры. Из практики таких игр заимствованы основные понятия и терминология, применяемые при анализе других

конфликтных ситуаций. Сама формализованная модель конфликтной ситуации получила название **игры**, стороны, участвующие в конфликте, именуют **игроками**, результат столкновения – **выигрыш** одной из сторон (проигрыш другой стороны).

Основное понятие теории игр – понятие **стратегии**. Стратегией игрока называется совокупность правил, однозначно определяющих поведение (выбор) при каждом личном ходе данного игрока в зависимости от ситуации, сложившейся в процессе игры. Исход игры не изменится, если решения (о личных ходах) будут приниматься игроком не в процессе самой игры, а заранее. Для этого игрок должен заблаговременно составить перечень всех возможных в ходе игры ситуаций и предусмотреть свое решение для каждой из них, тогда будет выбрана определенная **стратегия**. После этого игрок может не участвовать в игре, а заменить свое участие списком правил, которые вместо него будет применять незаинтересованное лицо.

Чтобы понятие стратегии имело смысл необходимо наличие в игре личных ходов. В играх, состоящих из случайных ходов, понятие стратегии отсутствует.

Игры классифицируют по различным признакам:

По числу игроков – игра одного лица (пасьянс), игра двух лиц (шашки, шахматы и т.п.), то есть парная игра, игра n лиц или множественная игра.

Участники множественной игры могут в ее ходе образовывать коалиции – постоянные или временные. Такие игры получили название коалиционных.

По количеству ходов – конечная игра или бесконечная.

По соотношению интересов – антагонистические игры, в которых интересы сторон прямо противоположны, и не антагонистические игры с непротиворечивыми интересами.

По количеству информации, имеющейся у игроков относительно прошлых ходов – игры с полной информацией (шахматы), игры с неполной информацией (карты).

По выигрышу – игры с нулевой суммой (салонные игры), когда сумма выигрышей обеих сторон равна нулю, то есть один игрок выигрывает то, что проигрывает другой. Другими словами, в игре с нулевой суммой выигрыш одного из игроков равен выигрышу другого игрока с противоположным знаком, поэтому в такой игре можно рассматривать выигрыш только одного из игроков. В игре с нулевой суммой интересы сторон прямо противоположны. Имеются также игры с ненулевой суммой.

Развитие игры во времени приводит к ряду ходов. Ходом в теории игр называется выбор одного из предусмотренных правилами игры вариантов. По своему характеру ходы бывают личные и случайные.

Личный ход – это сознательный выбор одним из игроков одного из возможных в данной ситуации вариантов и его осуществление (шахматы). Набор возможных вариантов при каждом личном ходе регламентирован правилами игры и зависит от всей совокупности предшествующих ходов обеих сторон.

Случайный ход – выбор, осуществляемый не решением игрока, а каким-либо механизмом случайного выбора, бросание монеты, датчик случайных чисел и т.п.

Особый класс составляют дифференциальные игры – результаты здесь непрерывно зависят от времени.

ТЕМА 2. АНТАГОНИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ. ПАРНЫЕ ИГРЫ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ (С НУЛЕВОЙ СУММОЙ)

Содержание.

Матричные игры. Платежная матрица. Цена игры, верхняя и нижняя цена. Максиминная и минимаксная стратегии. Ситуация равновесия. Принцип минимакса.

Необходимое и достаточное условие существования седловой точки (ситуации равновесия). Теорема Неймана. Свойства оптимальных стратегий.

Доминирование стратегий.

Пример – задача планирования производства при неопределенности спроса на рынке.

Платежная матрица

Рассмотрим парную игру $m \times n$. Обозначим стратегии первого игрока $A_1, A_2, \dots, A_m$, стратегии его противника $B_1, B_2, \dots, B_n$. Пусть каждая сторона выбрала определенную стратегию, первый игрок A_i , второй игрок – B_j . Если игра состоит только из личных ходов, то выбор стратегии A_i, B_j однозначно определяет исход игры – выигрыш первого игрока составит a_{ij} (он равен проигрышу второго игрока). Такие игры называют играми с нулевой суммой.

Если игра содержит, кроме личных ходов еще и случайные, то выигрыш при паре стратегий A_i, B_j есть величина случайная, зависящая от исходов всех случайных ходов. В этом случае естественной оценкой ожидаемого выигрыша является его среднее значение – математическое ожидание. Его также будем обозначать a_{ij} . Значения a_{ij} образуют прямоугольную матрицу, строки которой соответствуют стратегиям первого игрока, а столбцы – стратегиям его противника. Такая матрица называется **платежная матрица** или **матрица игры**.

Таблица 1. Платежная матрица игры $m \times n$.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	...	B_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Система $\Gamma(A, B, K)$, где A, B – непустые множества, а функция $K: A \times B \rightarrow R^1$ называется антагонистической игрой в нормальной форме.

Элементы $A_i \in A, B_j \in B$ называются стратегиями игроков. Функция $K(A_i, B_j) = a_{ij}$ функцией выигрыша.

Игра интерпретируется следующим образом: игроки одновременно и независимо выбирают стратегии $A_i \in A, B_j \in B$. После этого первый игрок получает выигрыш, равный $K(A_i, B_j)$, а второй игрок – выигрыш, равный $-K(A_i, B_j)$.

Примеры на составление платежных матриц для элементарных игр.

1. **Игра в прятки.** Игрок А прячется, а В его ищет. В распоряжении А имеется два убежища (1 и 11), любое из них он может выбрать по своему усмотрению. Если В найдет А в том убежище, где он спрятался, то А платит ему штраф 1 руб. Если В будет искать в другом убежище и не найдет А, то В платит штраф. Построить платежную матрицу игры.

Таблица 2. Платежная матрица игры в прятки.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2
A_1	-1	1
A_2	1	-1

При многократном повторении игры, явно невыгодно придерживаться одной какой-либо стратегии: чтобы не оказаться в проигрыше, мы должны чередовать стратегии. Однако если чередовать убежища 1 и 11 в какой-то определенной последовательности, скажем через одну партию, то противник догадается об этом и ответит наихудшим для нас образом. Очевидно, надежным способом, гарантирующим нас от проигрыша, будет такая организация выбора в каждой партии, когда мы сами наперед его не знаем. Например, можно бросить монету (орел – убежище 1, а решка – убежище 11). Для игрока В –

аналогичная ситуация. Оптимальной стратегией каждого игрока оказывается **смешанная стратегия**, в которой две возможные «чистые» стратегии игроков чередуются случайным образом.

2. **Игра «три пальца».** Игроки А и В одновременно и независимо друг от друга показывают 1, 2 или 3 пальца. Дальнейший исход зависит от общей суммы пальцев. Выигрыш в рублях равен этому числу: если оно четное, выигрывает А, а В ему платит, если нечетное – наоборот. Построить платежную матрицу игры.

Таблица 3. Платежная матрица игры три пальца.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	B_3	$\alpha_i = \min_j a_{ij}$
A_1	2	-3	4	$\alpha_1 = -3$
A_2	-3	4	-5	$\alpha_2 = -5$
A_3	4	-5	6	$\alpha_3 = -5$
$\beta_j = \max_i a_{ij}$	$\beta_1 = 4$	$\beta_2 = 4$	$\beta_3 = 6$	

Игра невыгодна ни одному из игроков, если применяются чистые стратегии. И здесь, очевидно, выход в применении смешанных стратегий.

3. **Игра вооружение и самолет.** В нашем распоряжении имеются три вида вооружения: A_1 , A_2 и A_3 , у противника – три вида самолетов B_1 , B_2 и B_3 . Наша задача – поразить самолет, задача противника – сохранить его неповрежденным. Наш личный ход – выбор типа вооружения, личный ход противника – выбор самолета для боевых действий. В данной игре имеется еще и случайный ход – применение вооружения. Таблица вероятностей поражения того или иного вида самолета соответствующим видом вооружения дается ниже. Это и есть платежная матрица игры.

Таблица 4. Платежная матрица игры вооружение и самолет

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	B_3
A_1	0,5	0,6	0,8
A_2	0,9	0,7	0,8
A_3	0,7	0,5	0,6

Эта игра имеет особенность. С позиции игрока А, на нашу стратегию A_1 противник ответит B_1 , и мы выиграем 0,5. На стратегию A_2 противник ответит B_2 , и наш выигрыш составит 0,7. На стратегию A_3 – стратегией B_2 , которая приведет к выигрышу 0,5. Некоторое преимущество дает стратегия A_2 . Аналогично с позиции игрока В: на B_1 мы ответим A_2 , и проигрыш противника составит 0,9. На B_2 мы ответим стратегией A_2 , и проигрыш составит 0,7. Наконец, на B_3 – стратегией A_2 , проигрыш будет 0,8. Минимальный проигрыш В равен 0,7, и поэтому он предпочтет B_2 . В данном примере стратегии A_2 и B_2 с выигрышем и проигрышем 0,7, являются наилучшими сразу для обеих сторон. Достигнуто как бы **положение равновесия**. Пара стратегий, обладающая таким свойством, является оптимальными стратегиями сторон и образует решение игры, в этом случае игра имеет седловую точку.

Таким образом, **целью теории игр является выработка рекомендаций для разумного поведения игроков в конфликтных ситуациях, то есть определение оптимальной стратегии для каждого из них.**

Оптимальной стратегией игрока в теории игр называется такая стратегия, которая при многократном повторении игры обеспечивает данному игроку максимально возможный средний выигрыш (или минимально возможный средний проигрыш).

При выборе этой стратегии основой рассуждения является предположение, что второй противник является, по меньшей мере, таким же разумным, как и первый и делает все, чтобы помешать первому игроку добиться своей цели.

Нижняя и верхняя цена игры. Принцип «минимакса»

Игра $m \times n$ с матрицей

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	...	B_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}
...	...	...	...	...
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Первый игрок: Выбирая стратегию A_i , первому игроку всегда следует рассчитывать на то, что противник ответит на нее той из стратегий B_j , для которой выигрыш a_{ij} первого игрока минимален. Определим минимальное из всех a_{ij} в i -й строке, обозначим его α_i :

$\alpha_i = \min_j a_{ij}$, $i=1, \dots, m$. Числа α_i поместим справа от платежной матрицы, в дополнительном столбце.

Выбирая какую-либо стратегию A_i , первый игрок должен рассчитывать на то, что в результате разумных действий противника, он не выиграет больше, чем α_i . Действуя наиболее осторожно и рассчитывая на разумного противника (то есть, избегая риска), первый игрок должен остановиться на той стратегии A_i , для которой число α_i является максимальным. Обозначим это максимальное число α :

$$\alpha = \max_i \alpha_i \text{ или } \alpha = \max_i \min_j a_{ij}.$$

Величина α называется **нижней ценой** игры, иначе максиминным выигрышем или просто **максимином**.

Число α лежит в определенной строке матрицы, та стратегия первого игрока, которая соответствует этой строке, называется **максиминной стратегией**. Если первый игрок будет придерживаться максиминной стратегии, то ему при любом поведении противника **гарантирован выигрыш, во всяком случае, не меньший α** . Поэтому величина α и называется нижней ценой игры. Это тот **гарантированный минимум**, который первый игрок может себе обеспечить, придерживаясь наиболее осторожной (перестраховочной стратегии).

Аналогичное рассуждение за противника В. Второй игрок заинтересован в том, чтобы обратить выигрыш первого игрока, а значит и свой проигрыш в минимум. Внизу матрицы платежей выпишем максимальные значения a_{ij} по каждому столбцу,

$$\beta_j = \max_i a_{ij}, j=1, 2, \dots, n. \text{ Найдем минимальное из } \beta_j, \text{ обозначим его } \beta: \beta = \min_j \max_i a_{ij}.$$

Величина β называется **верхней ценой игры**, иначе минимаксом, соответствующая минимаксному выигрышу стратегия противника называется его минимаксной стратегией. Придерживаясь ее, второй игрок гарантирует себе следующее, что бы ни предпринял первый игрок против него, он, во всяком случае, проиграет сумму, не большую чем β .

Принцип осторожности, диктующий игрокам построение своих стратегий, основываясь на максимизации минимального выигрыша или минимизации максимального проигрыша, называется **принципом максимина, (минимакса)**, а выбираемые в соответствии с этим принципом стратегии A_i, B_j – **максиминной стратегией или минимаксной стратегией**. Иногда эти стратегии обозначают общим термином – минимаксные стратегии.

Для антагонистических игр справедливо $\alpha \leq \beta$.

Примеры: игра в прятки, три пальца, вооружение и самолет:

Неустойчивость минимаксных стратегий в общем случае (игра в прятки, три пальца): положение, при котором оба игрока пользуются своими минимаксными стратегиями, неустойчиво и может быть нарушено поступившей информацией о стратегии, которую применяет противная сторона.

Однако существуют некоторые игры, для которых минимаксные стратегии являются устойчивыми, это те игры, для которых нижняя цена равна верхней, $\alpha = \beta$. Игра вооружение и самолет.

Если нижняя цена игры равна верхней, то их общее значение называется **чистой ценой игры (или ценой игры)**, будем ее обозначать v .

Игра с полной информацией – это игра, в которой каждый игрок при личном ходе знает результаты всех предыдущих ходов, как личных, так и случайных. Примеры: шашки, шахматы, «крестики, нолики».

В теории игр доказывается, что каждая игра с полной информацией имеет седловую точку, и, следовательно, каждая такая игра имеет решение, то есть существует пара оптимальных стратегий той и другой стороны, дающая средний выигрыш, равный цене игры.

Пример игры с полной информацией: два игрока поочередно кладут одинаковые монеты на круглый стол, выбирая произвольно положение монеты (взаимное перекрытие не допускается). Выигрывает тот, кто положит последнюю монету, когда места для других уже не останется. Исход предрешен: выигрывает тот, кто положит монету первым, если он реализует следующую стратегию: первую монету кладет в центр стола, а далее на каждый ход противника отвечать симметричным ходом. Игра может быть интересна для лиц, не знающих ее решения.

Определение: Ситуация A^*, B^* называется равновесием по Нэшу, если выполняется условие: когда один игрок придерживается своей равновесной стратегии, а другой отклоняется от нее, то его выигрыш K становится меньше, то есть

$$K_1(A^*, B^*) \geq K_1(A_i, B^*) \text{ выигрыш } A$$

$$K_2(A^*, B^*) \geq K_2(A^*, B_j), \forall A_i \in A, B_j \in B \text{ выигрыш } B$$

Пример 1:

$$\alpha_i = \min_j a_{ij}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{matrix} -3 \\ 0 \\ 2 \end{matrix} \right\} \quad \alpha = \max_i \min_j a_{ij} = 2$$

$$\beta_j = \max_i a_{ij} = \underbrace{\begin{matrix} 2 & 5 & 4 \end{matrix}}_{\beta = \min_j \max_i a_{ij} = 2}$$

Седловой точкой является пара $(i = 3; j = 1)$, при которой $v = \alpha = \beta = 2$. То есть игра имеет решение в чистых стратегиях.

Заметим, что хотя выигрыш в ситуации (3;3) также равен $2 = \alpha = \beta$ она не является седловой точкой, т.к. этот выигрыш не является максимальным среди выигрышей третьего столбца

Пример 2:

$$\alpha_i = \min_j a_{ij}$$

$$A = \begin{pmatrix} 10 & 30 \\ 40 & 20 \end{pmatrix} \quad \left. \begin{matrix} 10 \\ 20 \end{matrix} \right\} \quad \alpha = \max_i \min_j a_{ij} = 20$$

$$\beta_j = \max_i a_{ij} = \underbrace{40 \quad 30}_{\beta = \min_j \max_i a_{ij} = 30}$$

Из анализа матрицы выигрышей видно, что, $\alpha < \beta$ т.е. данная матрица не имеет седловой точки. Если игрок 1 выбирает свою чистую максиминную стратегию $i = 2$, то игрок 2, выбрав свою минимаксную $j = 2$, проиграет только 20. В этом случае игроку 1 выгодно выбрать стратегию $i = 1$, т.е. отклониться от своей чистой максиминной стратегии и выиграть 30. Тогда игроку 2 будет выгодно выбрать стратегию $j = 1$, т.е. отклониться от своей чистой минимаксной стратегии и проиграть 10. В свою очередь игрок 1 должен выбрать свою 2-ю стратегию, чтобы выиграть 40, а игрок 2 ответит выбором 2-й стратегии и т.д.

Таким образом, в примере 2 игра не имеет решения в чистых стратегиях. Оптимальной стратегией каждого игрока оказывается «смешанная» стратегия, в которой две возможные стратегии игрока чередуются случайным образом с определенными вероятностями.

Теорема (основная теорема теории матричных игр). Для того, чтобы в игре $\Gamma(A, B, K)$ существовало положение равновесия (седловая точка), необходимо и достаточно, чтобы существовали минимакс $\min_j \max_i a_{ij}$ и максимин $\max_i \min_j a_{ij}$ и выполнялось равенство

$$\alpha = \max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij} = \beta = v.$$

Слайды к лекции 10.